

HW0414

314707009 資財碩一 蔡柏鋁

8.6

a.

a.

$$\hat{\sigma}_M^2 = \frac{SS_E}{df_M} = \frac{97161.9174}{577-4} = 169.567$$

$$\hat{\sigma}_F^2 = (12.024)^2 = 144.577 \quad df_F = 423 - 4 = 419$$

$$F^* = \frac{\hat{\sigma}_M^2}{\hat{\sigma}_F^2} = \frac{169.567}{144.577} = 1.1728$$

拒絕域 ($\alpha=0.05$, 雙尾)

$$F^* > F_{0.025, 573, 419} = 1.197 \quad \text{或} \quad F^* < F_{0.975, 573, 419} = 0.838$$

$$\therefore F_{LC} = 0.838 < F^* = 1.1728 < F_{UC} = 1.197$$

$\therefore$ 故不拒絕 H_0 。並沒有證據顯示薪資變異數在男性與女性有顯著差異。

b.

b.

$$\hat{\sigma}_S^2 = \frac{SS_E_S}{df_S} = \frac{56231.0382}{400-5} \doteq 142.357$$

$$\hat{\sigma}_M^2 = \frac{SS_E_M}{df_M} = \frac{100903.0471}{600-5} \doteq 169.249$$

$$F^* = \frac{\hat{\sigma}_M^2}{\hat{\sigma}_S^2} = \frac{169.249}{142.357} \doteq 1.1889$$

拒絕域 ($\alpha=0.05$, 單尾)

$$F^* > F_{0.05, 595, 395} = 1.1647$$

$$\therefore F^* = 1.1889 > F_0 = 1.1647$$

$\therefore$ 故 拒絕 H_0 。有充分證據顯示薪資變異數
已婚者會大於單身者。

c.d.e.f.

c.

$$\therefore \chi^2 = 39.03 > \chi^2_{0.05, 4} = 9.488$$

$\therefore$ 故拒絕 H_0 = 同質變異性。有充分證據顯示模型存在異質變異性問題。

並無提供。因為並無放入 MARRIED 變數。

d.

$$\therefore \chi^2 = 78.82 > \chi^2_{0.05, 121} = 21.026$$

$\therefore$ 故拒絕 H_0 = 同質變異性。有充分證據顯示模型存在異質變異性問題。

e.

EXPER, METRO, FEMALE $\rightarrow$ narrower
EDUC $\rightarrow$ wider

No. There's not an inconsistency.

f.

$t^* = 1.0$ 在統計上不顯著 ($|t| < t_{0.025, 1000} \approx 1.96$)

代表 MARRIED 對 WAGE 平均水準不具顯著性。

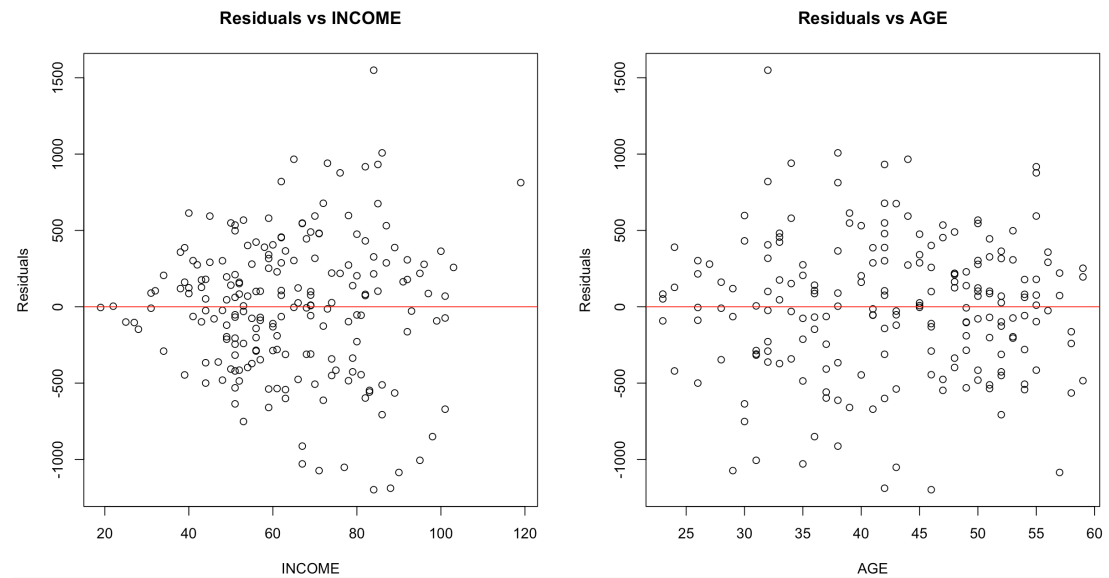
這與 (b) 小題結論：薪資變異數已婚者會大於單身者並無衝突。

8.16

a.

2.5 % 97.5 %
kids -135.3298 -28.32302

b.



在 Residuals vs. income，隨著 income 越來越大，殘差的散佈程度越來越寬，可能存在異質變異性的問題。

c.

$$H_0: \sigma_{\text{後90筆}}^2 = \sigma_{\text{前90筆}}^2 \quad (\text{同質變異})$$

$$H_1: \sigma_{\text{後90筆}}^2 \neq \sigma_{\text{前90筆}}^2 \quad (\text{異質變異})$$

$$\therefore F^* (F\text{-stat}) = 3.1041 > F_{\alpha/2} = 1.5304$$

$\therefore$ 故拒絕 H_0 。有充分證據顯示存有異質變異性問題。

d.

	kids	kids
	-139.32297	-24.32986

區間估計的 range 更寬。

e.

	2.5 %	97.5 %	
kids	-119.8945	-33.71808	【conventional GLS】

	kids	kids	
	-121.41339	-32.19919	【robust GLS】

區間估計的寬度由小到大：

conventional GLS < robust GLS < OLS (a) < robust OLS (d)